Odoo 20 en una máquina virtual

Caso práctico 1 · Manual de instalación y configuración · 13 oct 2026

ÍNDICE

1. **Objetivo y entorno** 3

2. **Configuración de red de la VM** 3

3. **Instalación de Docker** 5

4. **Fichero docker-compose.yaml** 6

5. **Arranque y estado de los contenedores** 7

6. **Acceso desde el anfitrión** 9

7. **Creación de la base de datos e instalación de CRM** 9

8. **Versión de PostgreSQL** 11

9. **Problemas encontrados y soluciones** 11

01 // Objetivo y entorno

Instalar Odoo 20 con PostgreSQL 16 mediante Docker Compose dentro de una máquina virtual Ubuntu y acceder a él desde el navegador del ordenador anfitrión en `http://localhost:8069`.

ANFITRIÓN	Windows 11 con VMware Workstation
HIPERVISOR	VMware Workstation (el enunciado menciona VirtualBox; el reenvío de puertos se hizo con el equivalente de VMware)
SISTEMA INVITADO	Ubuntu 26.04 LTS (ISO `ubuntu-26.04-desktop-amd64`)
HARDWARE VM	8 GB de RAM, 4 procesadores, disco de 40 GB
RED	NAT (`vmnet8`) con reenvío de puertos
SOFTWARE	Docker (paquetes de Ubuntu), Docker Compose v2, imagen `odoo:20.0`, imagen `postgres:16`

02 // Configuración de red de la VM

El adaptador de red de la VM está en modo **NAT**: la VM comparte la IP del anfitrión y queda en una red privada, por lo que solo es accesible desde fuera mediante reenvío de puertos.

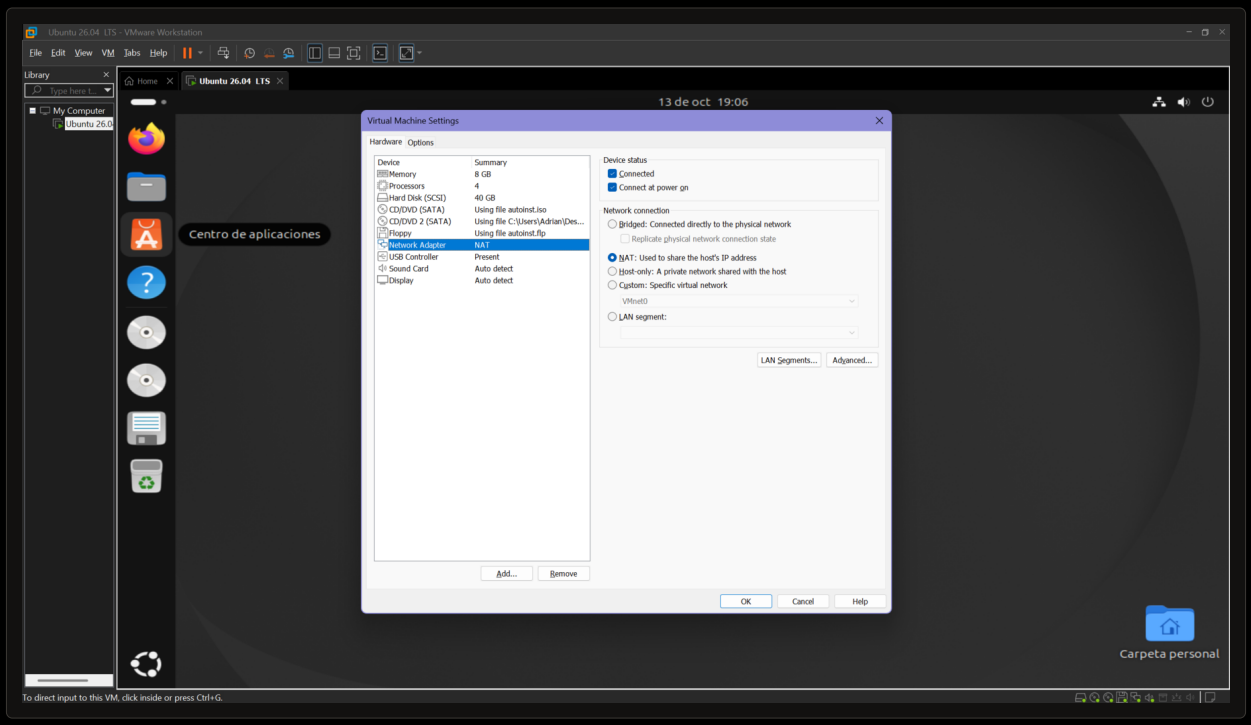


Fig. 1 · Ajustes de la VM: adaptador de red en modo NAT.

Dentro de la VM, la interfaz `ens33` recibe por DHCP la IP `192.168.231.128/24` y la puerta de enlace es `192.168.231.2`, el router virtual de `vmnet8`.

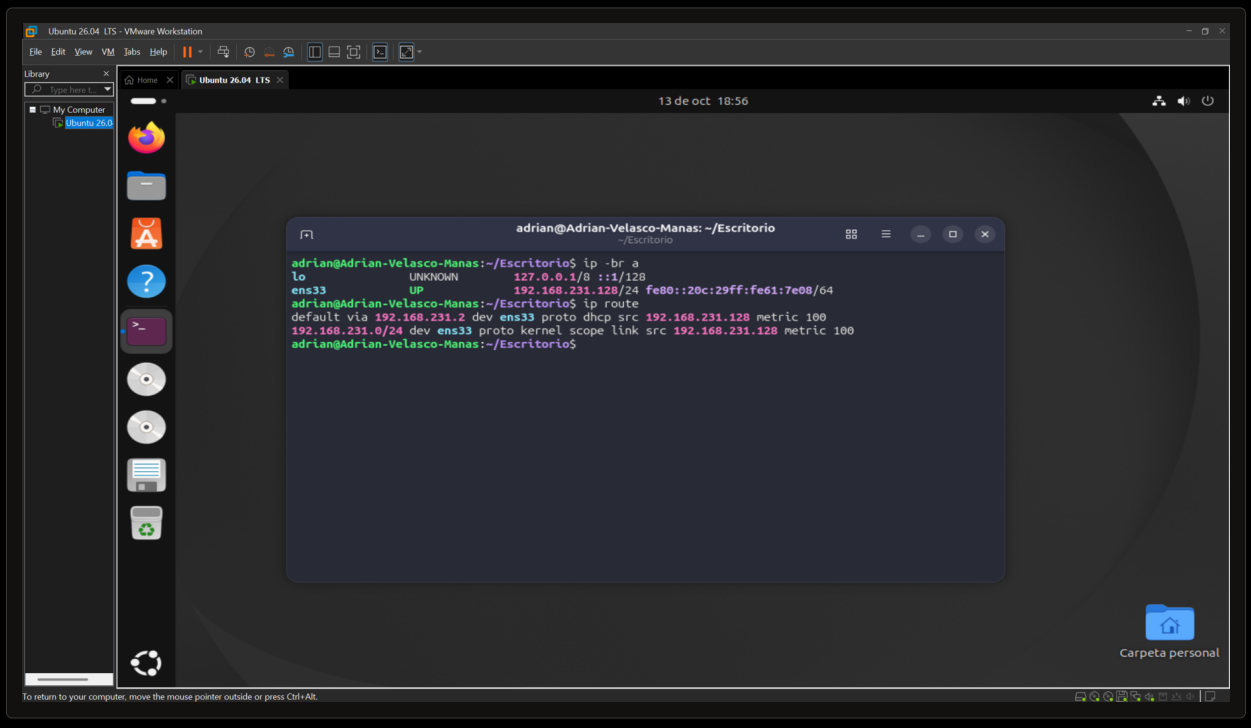


Fig. 2 · `$ip -br a` e `$ip route` en la VM.

En el editor de red virtual de VMware (NAT Settings de `vmnet8`, subred `192.168.231.0/24`) se crearon dos reglas de reenvío de puertos:

PUERTO ANFITRIÓN	TIPO	DESTINO EN LA VM	USO
8069	TCP	192.168.231.128:8069	Odoo
2222	TCP	192.168.231.128:22	SSH

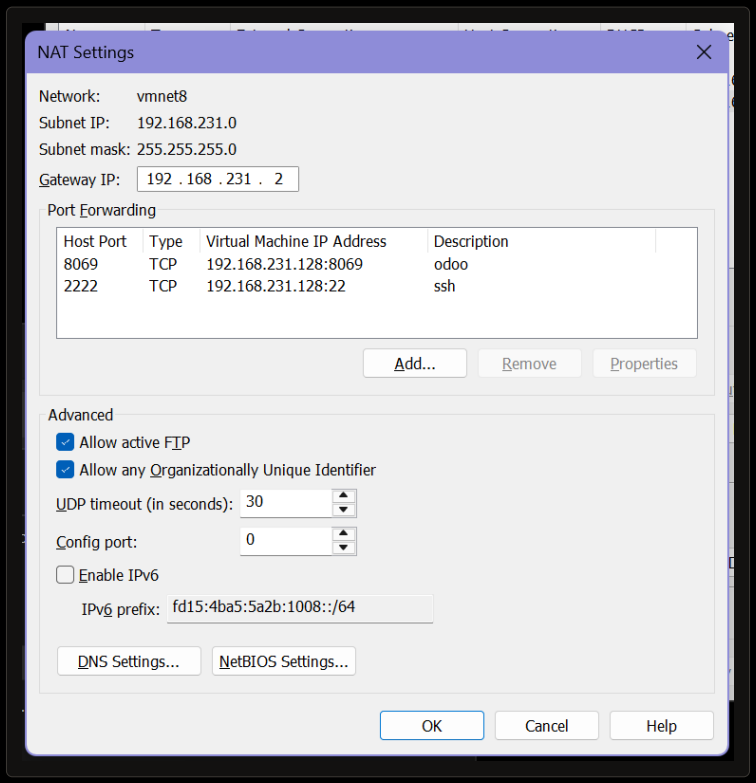


Fig. 3 · NAT Settings de `vmnet8` con el reenvío de puertos.

03 // Instalación de Docker

Se actualizó el sistema y se instalaron Docker y el plugin de Compose desde los repositorios de Ubuntu (ver el problema 1 en la sección de problemas):

```bash
$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
$ sudo apt install -y docker.io docker-compose-v2
$ sudo systemctl enable --now docker
$ sudo usermod -aG docker $USER
$ newgrp docker
$ docker --version
$ docker compose version
```

Se verificó la instalación con la imagen de prueba:

```bash
$ docker run --rm hello-world
```

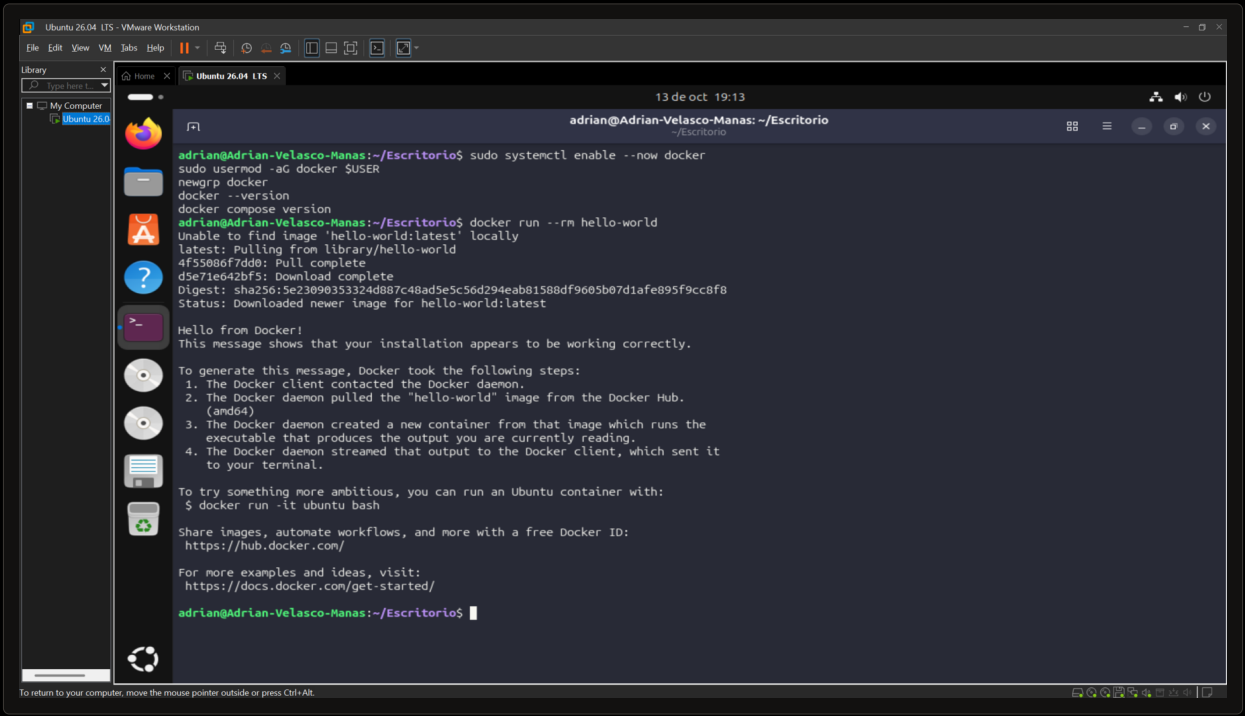


Fig. 4 · `$ hello-world`: Docker funciona y descarga imágenes de Docker Hub.

04 // Fichero docker-compose.yaml

Se creó el directorio de trabajo `~/odoo20` y se comprobó antes que la etiqueta `odoo:20.0` existe en el registro:

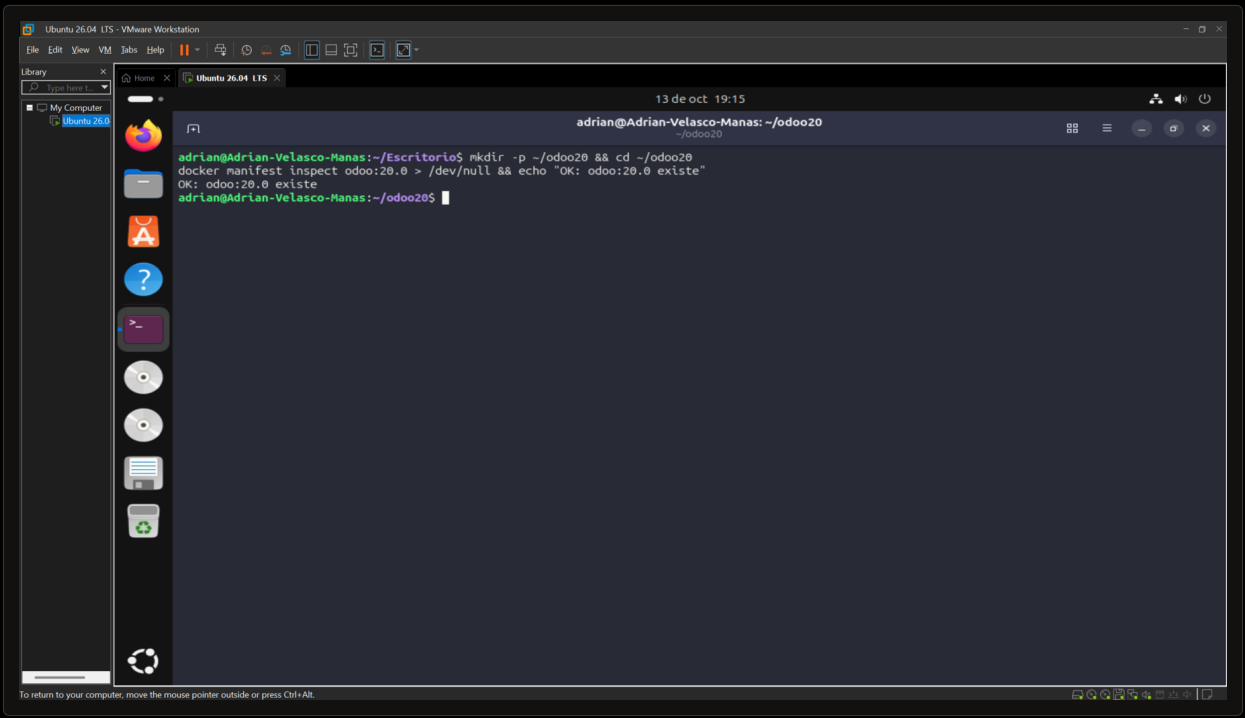


Fig. 5 · `$ docker manifest inspect odoo:20.0`: la imagen existe.

El fichero se editó con `nano`. Contenido completo (entregable 1):

```yaml
services:
  db:
    image: postgres:16
    container_name: odoo_db
    restart: unless-stopped
    environment:
      POSTGRES_DB: postgres
      POSTGRES_USER: odoo
      POSTGRES_PASSWORD: odoo
      PGDATA: /var/lib/postgresql/data/pgdata
    volumes:
      - odoo-db-data:/var/lib/postgresql/data/pgdata

  web:
    image: odoo:20.0
    container_name: odoo_web
    restart: unless-stopped
    depends_on:
      - db
    command: ["odoo", "--http-interface=0.0.0.0"]
    ports:
      - "8069:8069"
    environment:
      HOST: db
      USER: odoo
      PASSWORD: odoo
    volumes:
      - odoo-web-data:/var/lib/odoo
```

```yaml
volumes:
  odoo-db-data:
  odoo-web-data:
```

Puntos relevantes:

- El servicio `web` se conecta a PostgreSQL usando el nombre del servicio (`HOST: db`); Compose crea una red por defecto con DNS interno.
- Solo se publica el puerto `8069` de Odoo; PostgreSQL no se expone fuera de la red de Compose.
- Los datos persisten en dos volúmenes con nombre (`odoo-db-data` y `odoo-web-data`).
- `-http-interface=0.0.0.0` hace que Odoo escuche en todas las interfaces del contenedor.
- `restart: unless-stopped` reinicia los contenedores tras un reinicio de la VM.

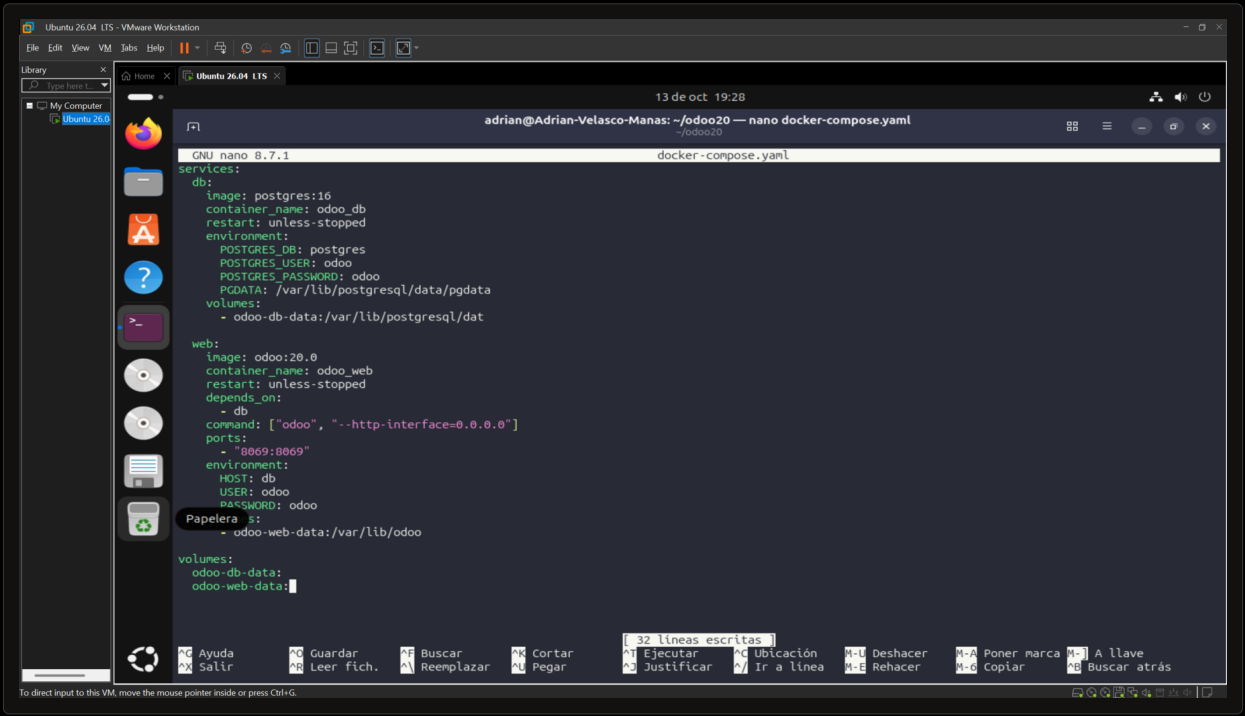


Fig. 6 · `docker-compose.yaml` en nano (la línea del volumen de `db` aparece cortada solo por el ancho de pantalla de nano).

05 // Arranque y estado de los contenedores

Se levantó la pila con `$ docker compose up -d`. Docker descargó las imágenes, creó la red `odoo20_default`, los dos volúmenes y arrancó los contenedores `odoo_db` y `odoo_web`. La salida de `$ docker compose ps` muestra ambos en estado *Up* y el puerto `0.0.0.0:8069->8069/tcp` publicado.

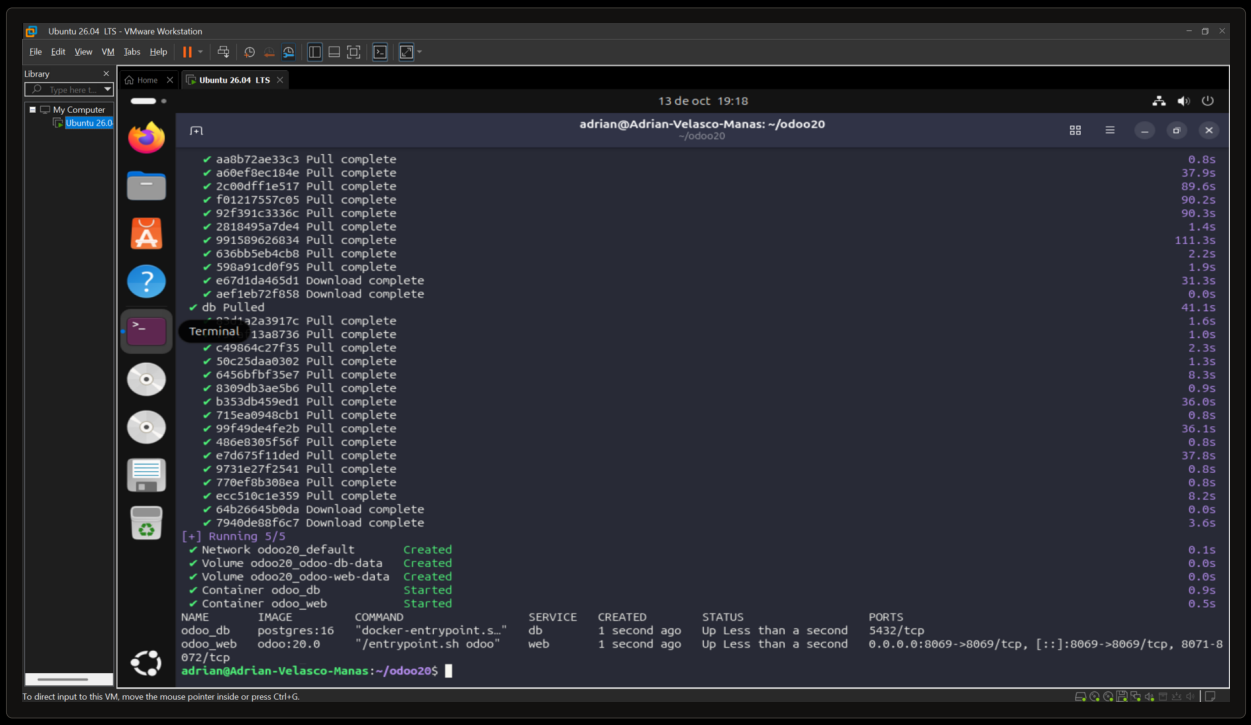


Fig. 7 · Descarga de imágenes, creación de recursos y `$ docker compose ps`.

Tras añadir la línea `command` al compose (sección de problemas) se volvió a ejecutar `$ docker compose up -d` y se comprobó desde la propia VM que Odoo responde: `$ curl -I http://localhost:8069/web/login` devuelve `303 SEE OTHER` hacia `/web/database/selector` y la cabecera `server: odoo/20.0`. Eso es lo esperado cuando todavía no existe ninguna base de datos.

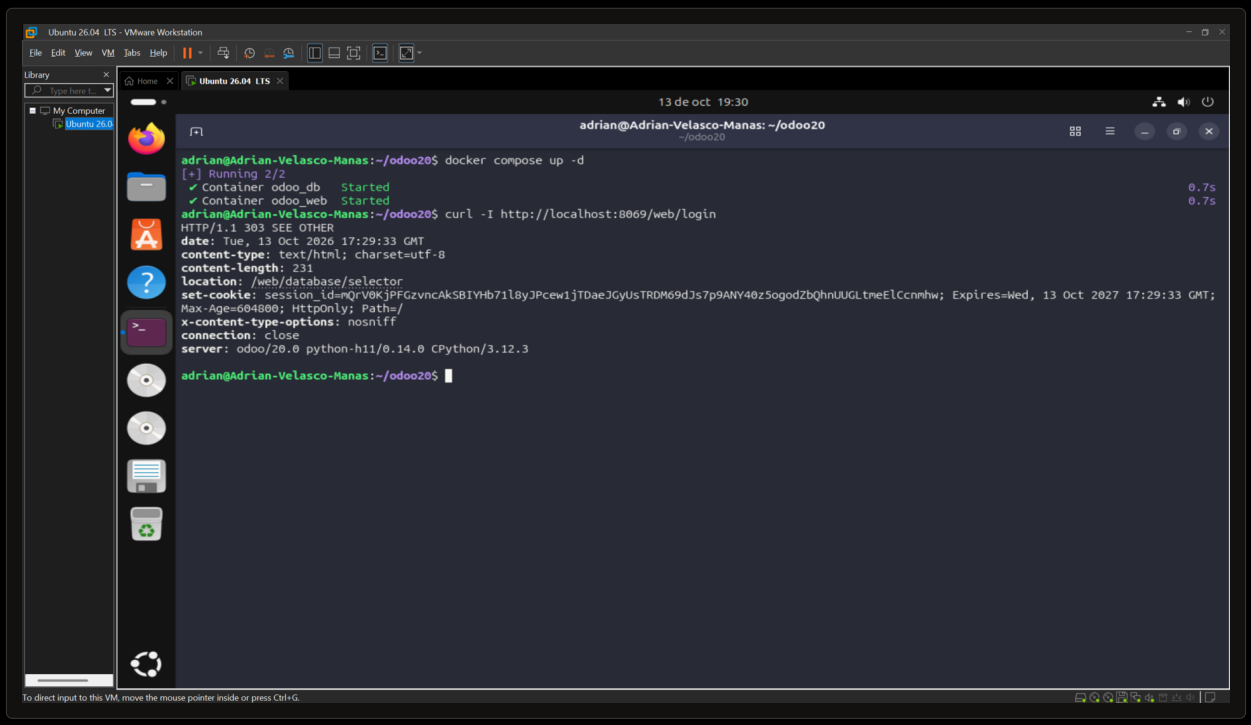


Fig. 8 · `$ docker compose up -d` y `$ curl -I` contra Odoo desde la VM.

06 // Acceso desde el anfitrión

Desde el navegador de Windows (anfitrión) se abrió `http://localhost:8069`. VMware reenvía el puerto 8069 a la VM y Odoo muestra el gestor de bases de datos (`/web/database/selector`), lo que confirma que la cadena anfitrión → NAT → VM → contenedor `web` funciona.

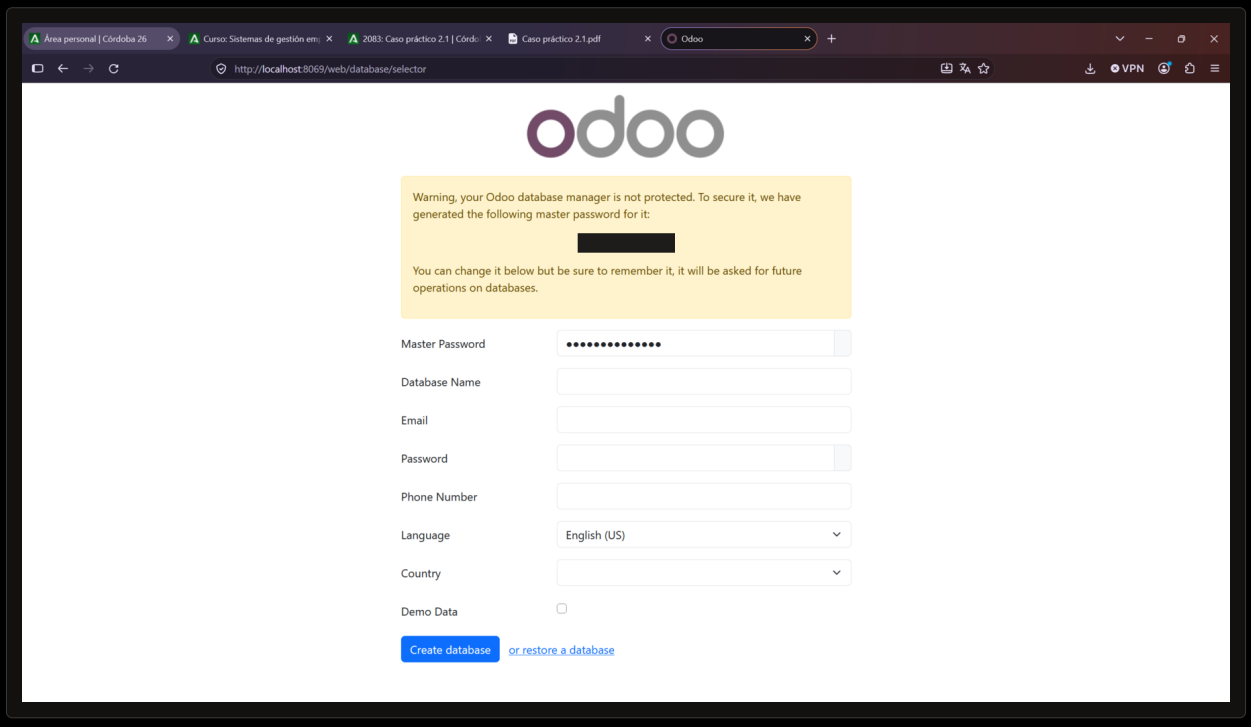


Fig. 9 · Pantalla de inicio de Odoo 20 en el navegador del anfitrión, formulario de creación de base de datos.

Odoo genera una *master password* cuando el gestor de bases de datos no está protegido; hay que guardarla porque se pide en operaciones posteriores sobre bases de datos (copia, borrado, restauración).

07 // Creación de la base de datos e instalación de CRM

En el formulario del gestor de bases de datos se rellenaron los siguientes campos y se pulsó *Create database*:

BASE DE DATOS	`MiOdooDatabase`
IDIOMA	Spanish / Español
DATOS DE DEMOSTRACIÓN	desactivados
USUARIO ADMINISTRADOR	el correo y la contraseña indicados en el formulario (la contraseña aparece oculta)

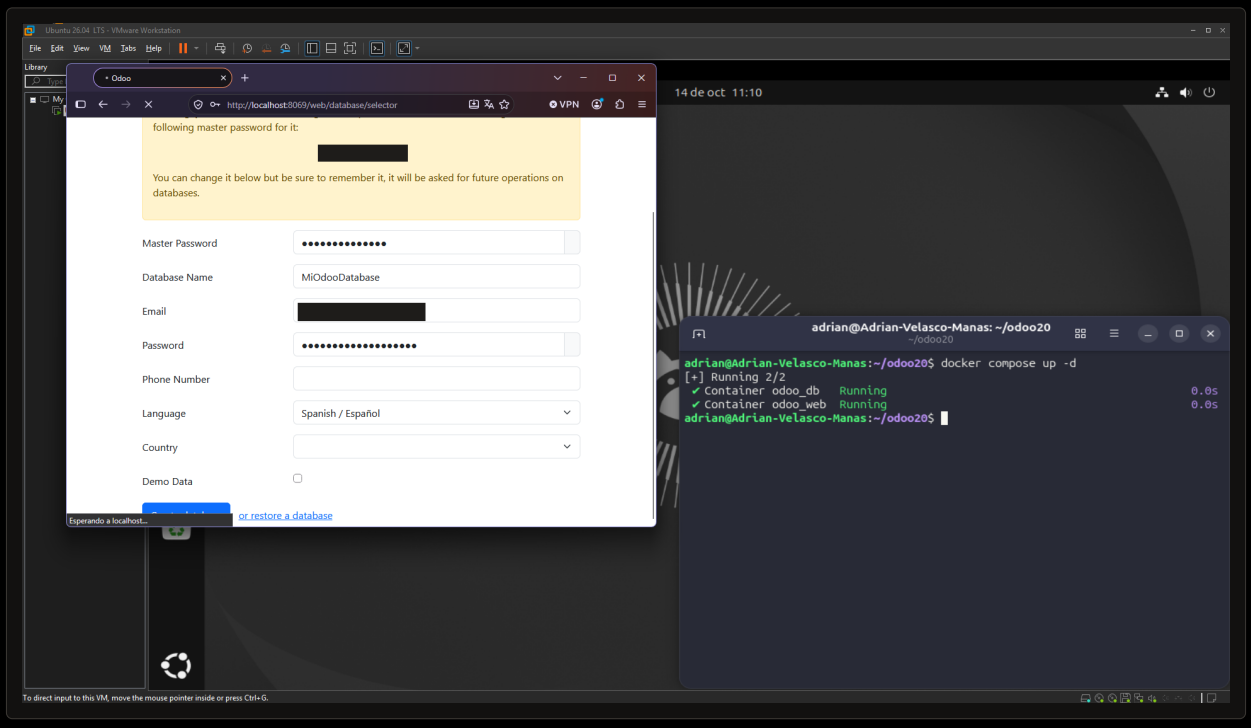


Fig. 12 · Formulario de creación de la base de datos `MiOdooDatabase`; abajo, los contenedores en ejecución.

Al terminar la creación, Odoo inicia sesión automáticamente con el usuario administrador y abre la aplicación *Conversaciones* (con el mensaje de bienvenida de OdooBot). En el menú de aplicaciones aparece **CRM** junto a Conversaciones, Calendario, Contactos, Aplicaciones y Ajustes, lo que confirma que la aplicación está instalada en la base de datos creada y que el objetivo del caso práctico está cumplido.

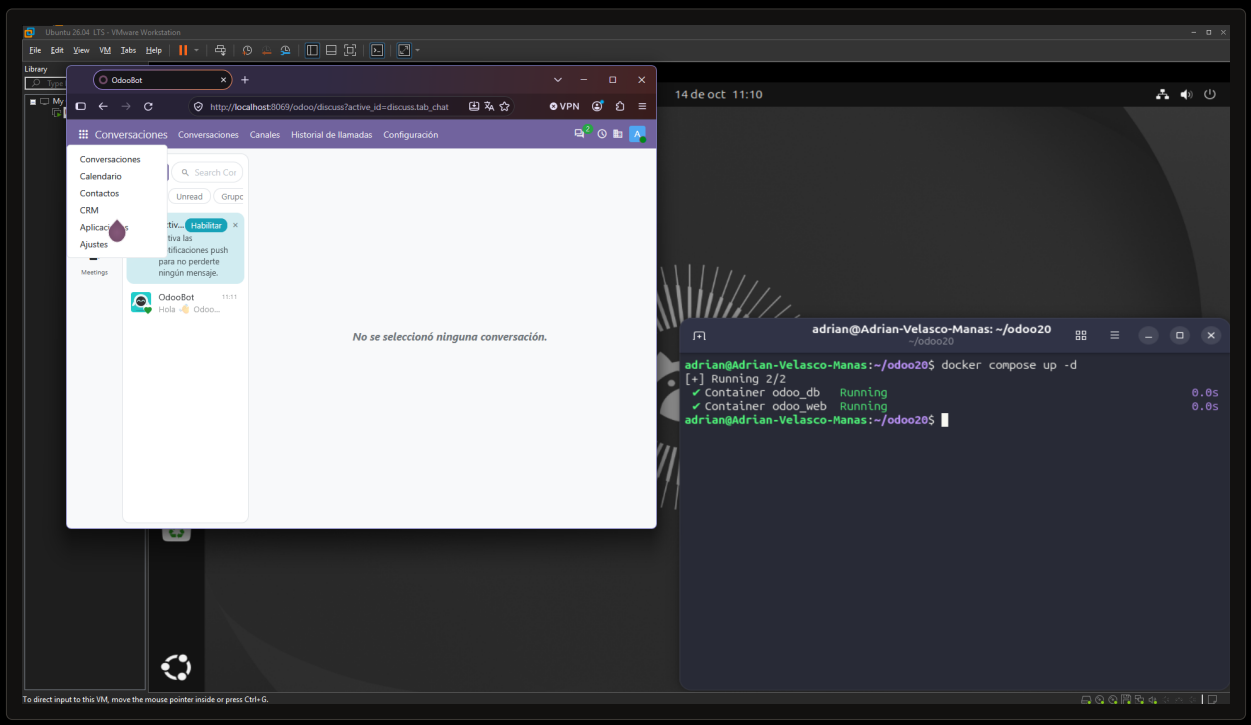


Fig. 13 · Odoo 20 con la base de datos creada: el menú de aplicaciones incluye CRM.

08 // Versión de PostgreSQL

Con la consulta `SELECT version();` ejecutada dentro del contenedor `db`:

```bash
$ docker compose exec db psql -U odoo -d postgres -c "SELECT version();"
```

El resultado es **PostgreSQL 16.15** (Debian 16.15-1.pgdg13+2, x86_64, 64-bit), coherente con la imagen `postgres:16`.

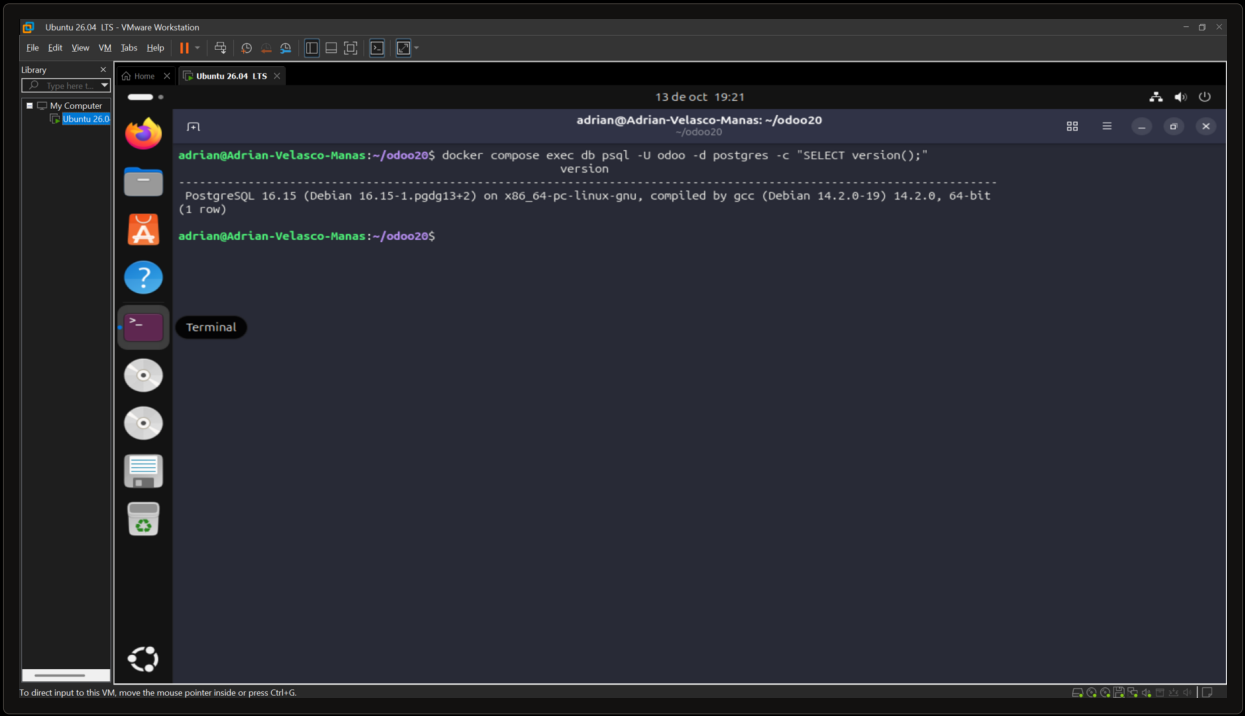


Fig. 10 · Versión de PostgreSQL dentro del contenedor `odoo_db`.

09 // Problemas encontrados y soluciones

9.1 // Docker

REPOSITORIO OFICIAL NO DISPONIBLE

SÍNTOMA	`$ sudo apt install docker-ce` y el resto de paquetes oficiales de Docker fallan con *El paquete docker-ce no tiene un candidato para la instalación*.
CAUSA	Los paquetes `docker-ce` no se encuentran para Ubuntu 26.04 (*resolute*) en los repositorios configurados. La causa exacta (repositorio de Docker sin añadir o sin soporte para esa versión) *No verificado*.
SOLUCIÓN	Usar los paquetes de los repositorios de Ubuntu: `$ sudo apt install -y docker.io docker-compose-v2`. Antes se intentó borrar `/etc/apt/sources.list.d/docker.list`, que no existía (*No existe el archivo*), sin efecto.

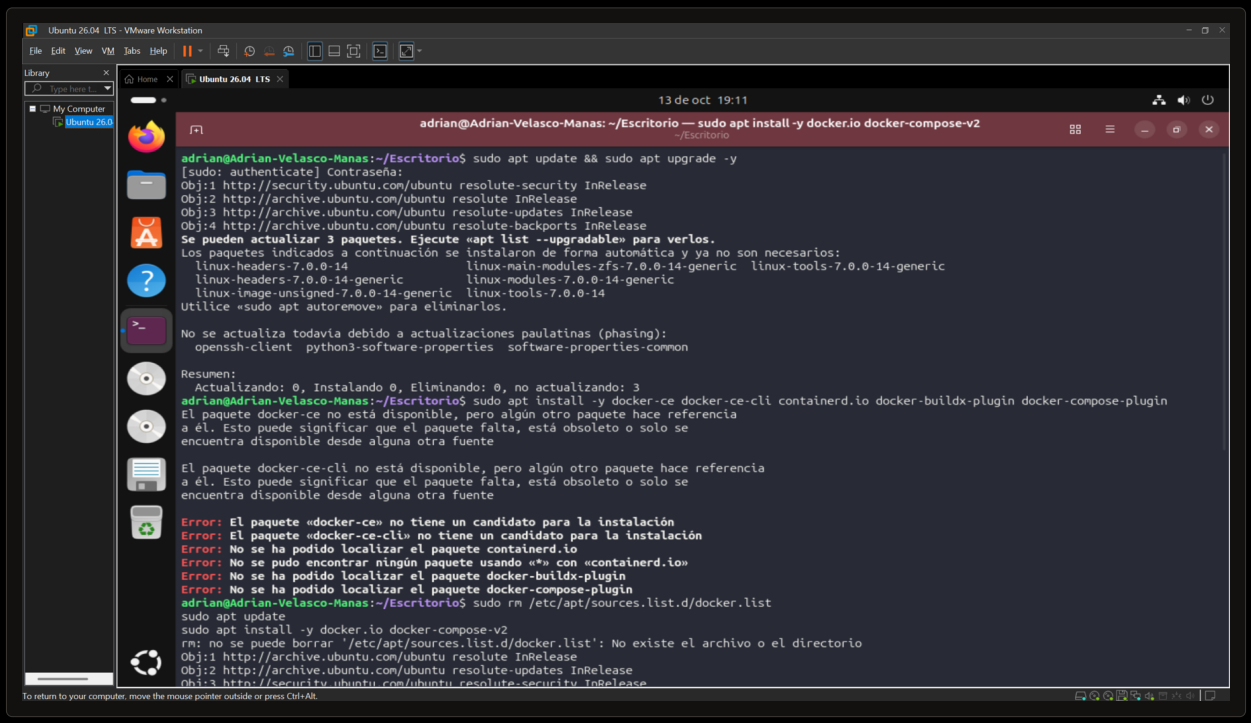


Fig. 11 · Error de instalación de `docker-ce` y cambio a `docker.io`.

9.2 // Permisos

DOCKER SIN SUDO

SOLUCIÓN

Añadir el usuario al grupo `docker` (`$ sudo usermod -aG docker $USER`) y activar el grupo en la sesión actual con `$ newgrp docker`, sin cerrar sesión.

9.3 // Odoo

ESCUCHA EN TODAS LAS INTERFACES

CAMBIO

La primera versión del compose (31 líneas) no incluía `command`. Después se añadió `command: [.ºdoo", -http-interface=0.0.0.0"]` (32 líneas) y se recreó la pila.

MOTIVO

Garantizar que Odoo acepta conexiones desde fuera del contenedor, necesarias para el puerto publicado y el reenvío de VMware. Si fue estrictamente necesario con la imagen `odoo:20.0` *No verificado*.